Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = nt(1-t)\cdot^n, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{2n+2004}{3n+1}, \left(\frac{2n+2004}{3n+1}\right)^2, \dots, \left(\frac{2n+2004}{3n+1}\right)^n, 0, 0 \dots\right), \quad a = (0,0,\dots)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \sqrt[n]{t}, \quad a(t) = 1.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n.$$

2. $$X = l_1, \quad x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right).$$

3. $$X = L_1[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+n^2t}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \operatorname{sh} x(t), \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad Fx = \big(\sin x(1), \sin x(2), \dots, \sin x(k), \dots\big), \quad x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right)$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = t^2 x(t) + t, \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^t x(s)\,ds.$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad Fx = \big(x(1), 0, x(3), 0, x(5), \ldots\big).$$

3. $$F : L^3[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \ln(1 + x(t)^2).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1. $$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2(1-s)\,x(s)\,ds + 3t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2. $$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2(1-s)\,x(s)\,ds + 3t, \quad \lambda_1 = 1.$$